Sesión S01

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA-TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS
4º CURSO

MATEMÁTICA APLICADA I

Protomoderna (2600 aC- s XIX)

Maestro de Obras

Decisiones por experiencia

Mando militarizado

Sin control de tiempos ni coste

Era Industrial (inicio s XX)

Henri Fayol

- Administración Industrial y General
- Planificar, Organizar, Dirigir, Coordinar y Controlar

Henry Gantt

- Diagrama de Gantt (I GM astilleros estadounidenses)
- Avance real frente a planificado

Guerra fría 1950-60

Bernard Schriever

- Concurrencia
- Término Project Management

PERT (Program Evaluation and Review Technique) Gestión con gran incertidumbre (misil Polaris)

Modelado Software (1960-80)

Peter Norden

- Asignación de recursos

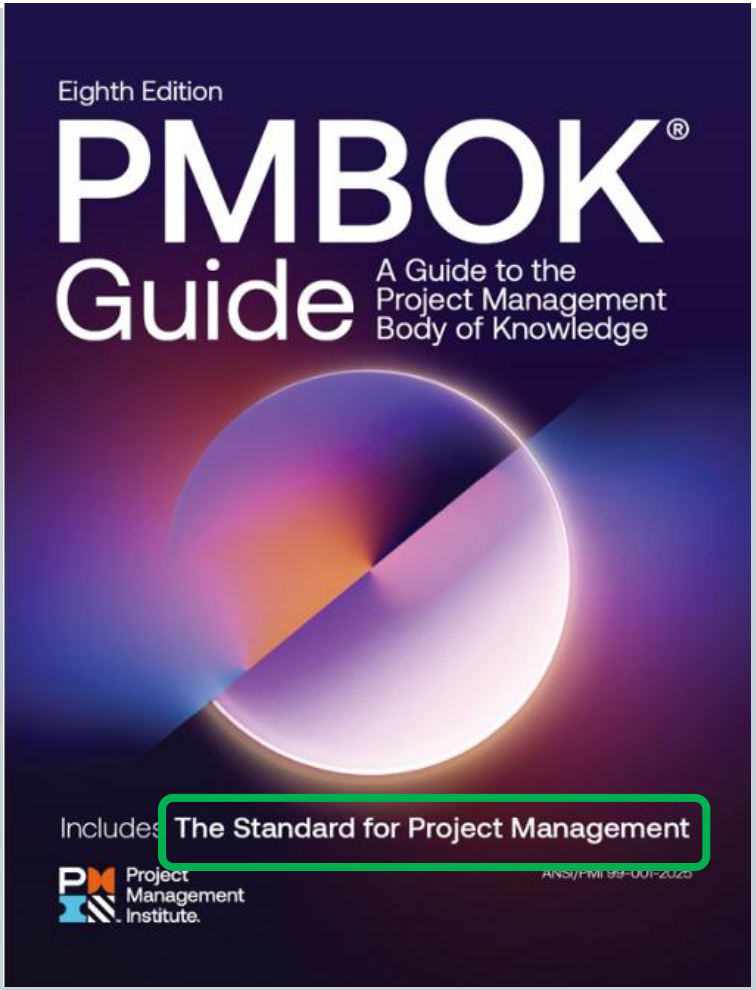
Estándares

- 1965 IPMA
- 1969 PMI

IPMA	PMI	PRINCE2 (Reino Unido 1996)	Norma ISO 21500
• Enfoque en la profesión • Fundación en Suiza 1965 • Filosofía: Profesionalización y evaluación del individuo • El estándar (ICB-IPMA competence baseline) Ojo de las competencias	• Enfoque en los procesos • Fundación 1969 EEUU • Filosofía: Documentar, estandarizar y estructurar • Mediante procesos y áreas de conocimiento • El estándar Guía PMBOK desde 1987 • Estándar oficial ANSI e IEEE en 1998	• Evolución desde PROMPTII (1975) y PRINCE (1989) • Filosofía: método prescriptivo gestión por fases • Justificación caso de negocio	• Estándar de la Organización Internacional de Normalización • Guía Informativa y normativa para organizaciones

Evolución reciente de PMBOK

- PMBOK 6.ª Edición (Hasta 2021):
  - Basado en Procesos.
  - Modelo determinista y secuencial
  - 49 procesos, 10 Áreas de
  - excelente para entornos predictivos,
  - excesivamente burocrático e inflexible para la era digital.
- PMBOK 7.ª Edición (2021): Basado en Principios y Dominios.
  - Rompió totalmente con los procesos rígidos.
  - 12 Principios
  - 8 Dominios de Desempeño
  - orientados a la entrega de valor y resultados,
  - independientemente de la metodología (Ágil, Híbrida o Cascada).
- PMBOK 8.ª Edición (2025/2026): El Consenso Híbrido Practico. Atendiendo al feedback de las organizaciones globales, el PMBOK 8 realiza una síntesis estructurada:
  - 6 Principios
  - 7 dominios de desempeño
  - 40 procesos
  - 5 áreas de enfoque



Terminología

Término en Inglés	Traducción en Español	Definición y Diferencia Clave	Ejemplo Práctico
Artifact	**Artefacto**	Cualquier documento, plantilla, diagrama o elemento de trabajo utilizado para planificar y gestionar el proyecto.	El Acta de Constitución, la matriz de riesgos o la EDT/WBS.
Benefit	**Beneficio**	La cuantificación del valor positivo (financiero o no financiero) que la organización obtiene a través de un resultado.	Incremento de 100.000 € en ventas anuales o mejora del 15% en la satisfacción del cliente.
Outcome	**Resultado**	El efecto, cambio o comportamiento resultante del uso del entregable o producto (*output*/*product*).	Que los usuarios reserven sus citas a través de la app en lugar de llamar por teléfono.
Output	**Entregable**	El resultado tangible o intangible que se produce al completar una actividad o fase del proyecto.	El código de una API, un informe de pruebas o la instalación de un servidor.
Product	**Producto**	El objeto, servicio o sistema final completo creado por el proyecto (a menudo engloba el conjunto de varios *outputs*).	Una plataforma de comercio electrónico o un edificio terminado.
Value	**Valor**	La utilidad, importancia o cualidad de apreciación que algo posee para las partes interesadas (la meta final del sistema).	La mejora de la reputación de la marca, la eficiencia operativa o la ventaja competitiva sostenida.

Terminología

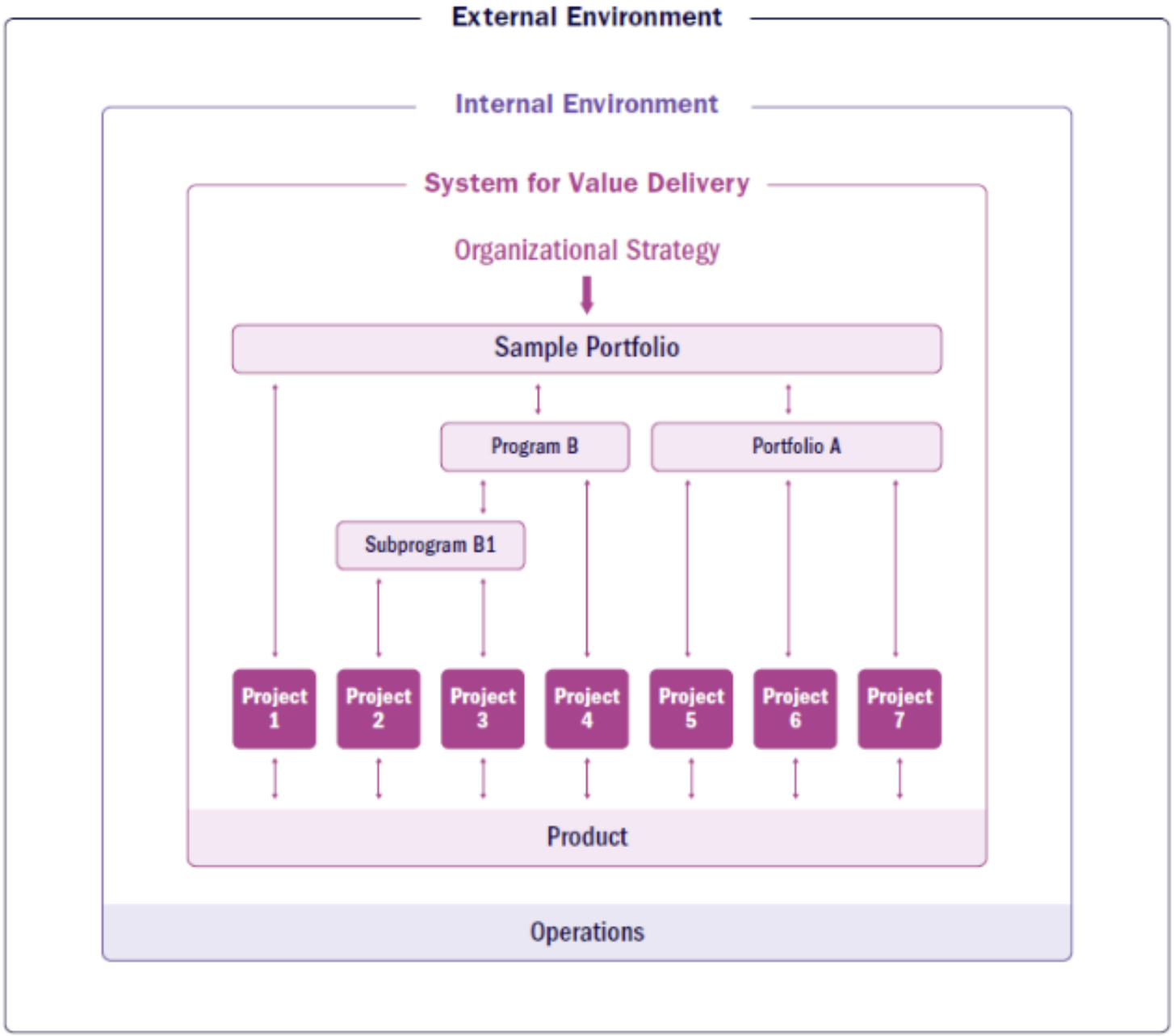
- **Proyecto.** Una iniciativa **temporal** en un contexto único emprendida para crear valor. La naturaleza temporal de un proyecto indica un inicio y un final para el trabajo del proyecto o para una fase del mismo. El **contexto único** de un proyecto puede estar impulsado por sus objetivos particulares, las condiciones ambientales, los enfoques, las partes interesadas u otras dimensiones. Los proyectos pueden ser esfuerzos independientes o formar parte de un portafolio o programa.

- **Dirección de proyectos** *(o Gestión de proyectos)*. La aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para alcanzar o superar el valor previsto. Alcanzar o superar el valor en la dirección de proyectos no significa respaldar o aceptar el *gold plating* (añadir extras no solicitados) o el *scope creep* (corrupción o crecimiento descontrolado del alcance), sino enfatizar un proceso de toma de decisiones orientado al valor, ayudando a garantizar que el resultado final del proyecto satisfaga las necesidades de las partes interesadas.

Terminología

Concepto	Definición Clave	Enfoque Principal	Objetivo Principal
Programa	Grupo de **proyectos relacionados** gestionados de forma coordinada.	**Sinergia:** Lograr beneficios que no se obtendrían gestionándolos por separado.	**Estratégico:** Alcanzar metas y beneficios a medio/largo plazo.
Portafolio	Conjunto de **proyectos, programas y operaciones** agrupados para su gestión eficaz.	**Alineación:** Optimizar la inversión global y priorizar recursos.	**Directivo:** Maximizar el valor de la estrategia del negocio.
PMO *(Oficina de Proyectos)*	**Estructura organizativa** que estandariza la gobernanza de proyectos.	**Soporte y Control:** Proveer metodologías, herramientas y guías.	**Operativo/Estratégico:** Asegurar la calidad y la coherencia en las entregas.

Proyecto		Operación	Proyecto-Operación
Características	Factores inicio	Business as usual (BAU)	Creación producto
Temporal	Cumplimiento normativo/social	Trabajo continuo	Mejora de procesos
Único	Necesidad cliente	Repetitivo	Fin de ciclo producto
Promotor cambio	Estrategia empresarial		Cierre fase
	Mejora operativa		


External Environment
Internal Environment
System for Value Delivery
Organizational Strategy
Sample Portfolio
Program B
Portfolio A
Subprogram B1
Project 1
Project 2
Project 3
Project 4
Project 5
Project 6
Project 7
Product
Operations

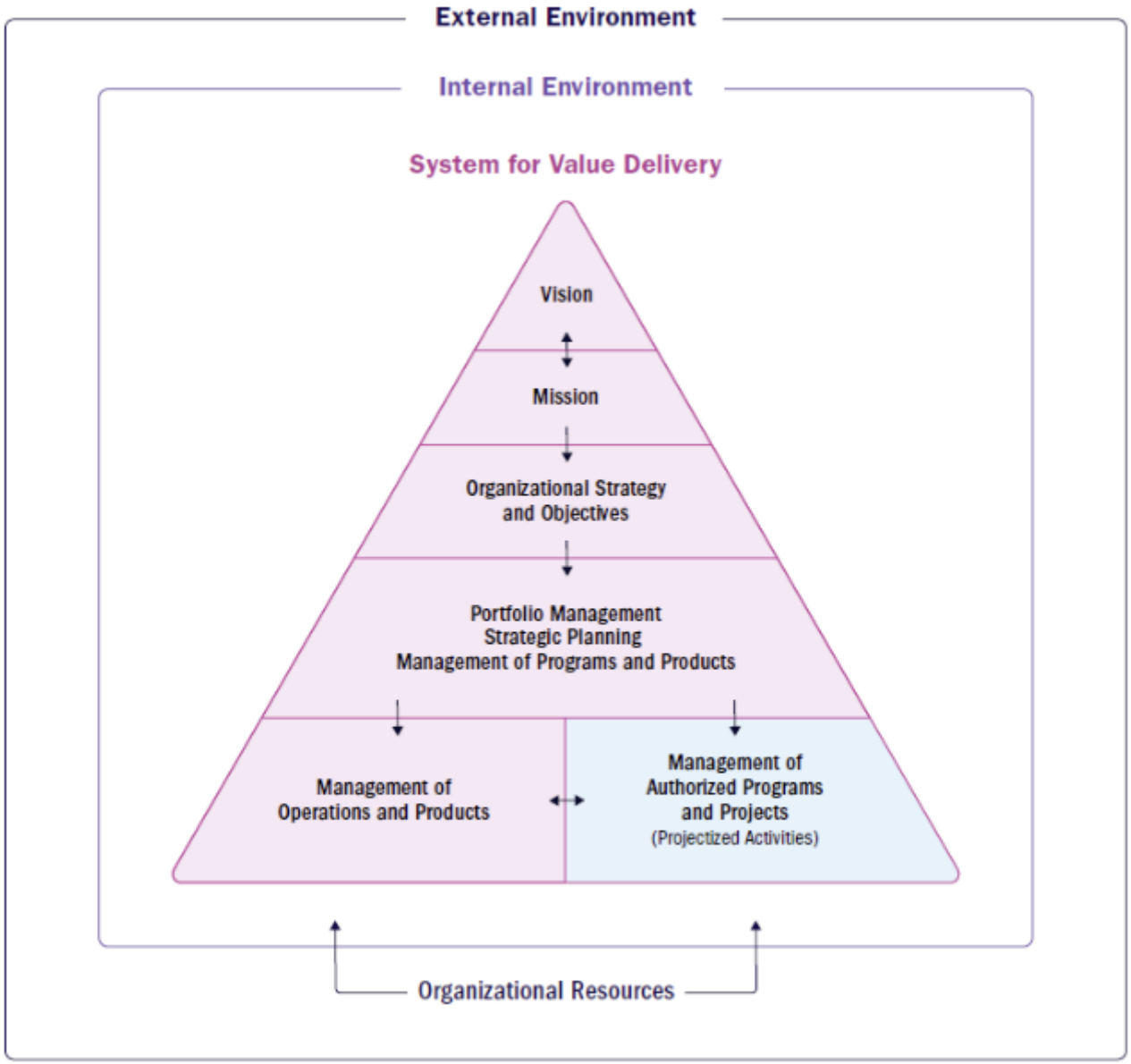
Beneficios del proyecto

Tangibles

- Activos monetarios
- Productividad
- Rentabilidad
- Patrimonio neto
- Cuota de mercado
- Capacidades de infraestructura
- Utilidad
- Mejoras ambientales

Intangibles

- Plusvalía
- Reconocimiento de marca
- Beneficio público
- Conocimiento adquirido
- Cumplimiento normativo
- Reputación
- Bienestar empleados
- Conciencia ambiental


External Environment
Internal Environment
System for Value Delivery
Vision
Mission
Organizational Strategy and Objectives
Portfolio Management
Strategic Planning
Management of Programs and Products
Management of Operations and Products
Management of Authorized Programs and Projects
(Projectized Activities)
Organizational Resources

Éxito de un proyecto



Ejecución estimada	Plazo real
14 meses	7 años
Presupuesto inicial	**Coste final**
51,2M €	102M €



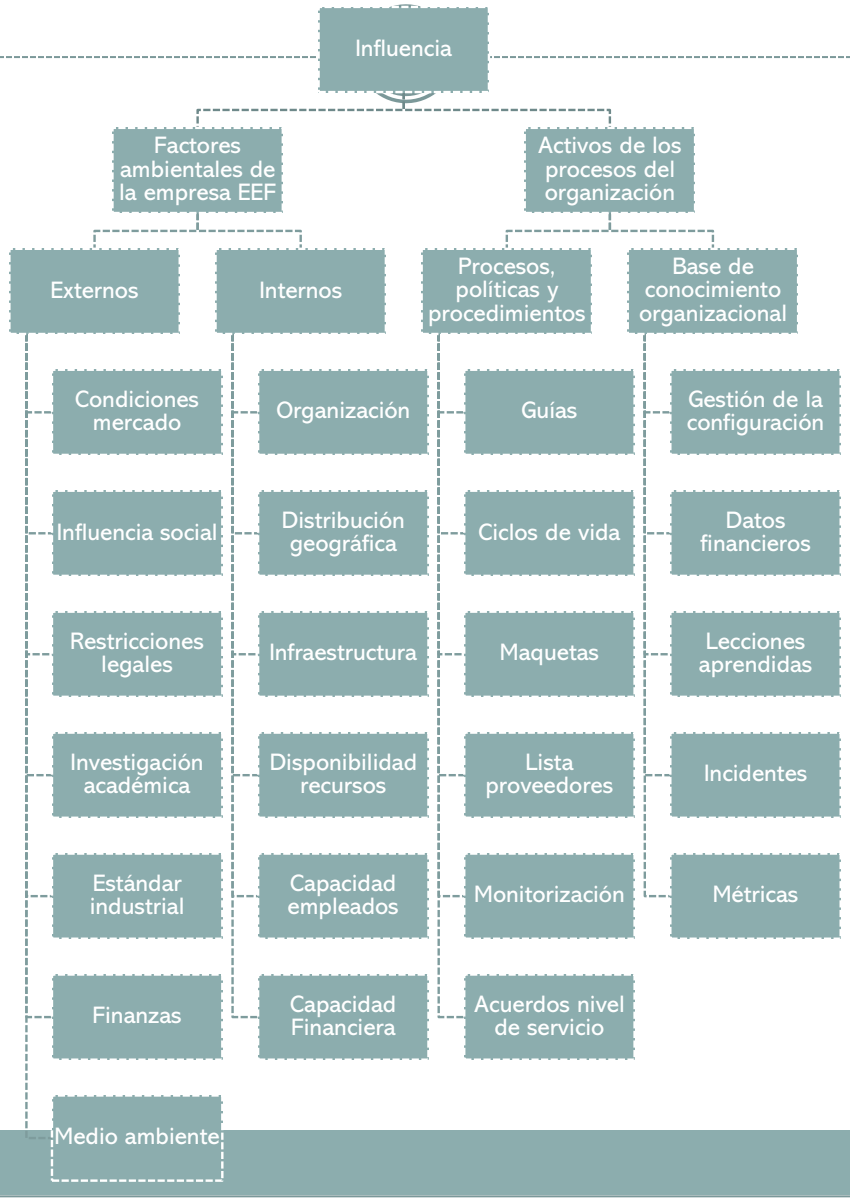
Ejecución estimada	Plazo real
20 meses	**24 meses (finalizado en 2011)**
Presupuesto inicial	**Coste final**
78M €	120M €

JAÉN

Jaén cumple 15 años sin tranvía con la esperanza de verlo en marcha a final de año

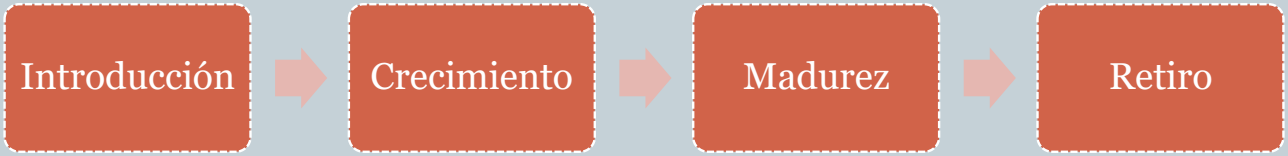
20-05-2026 / 11:13

Factores ambientales



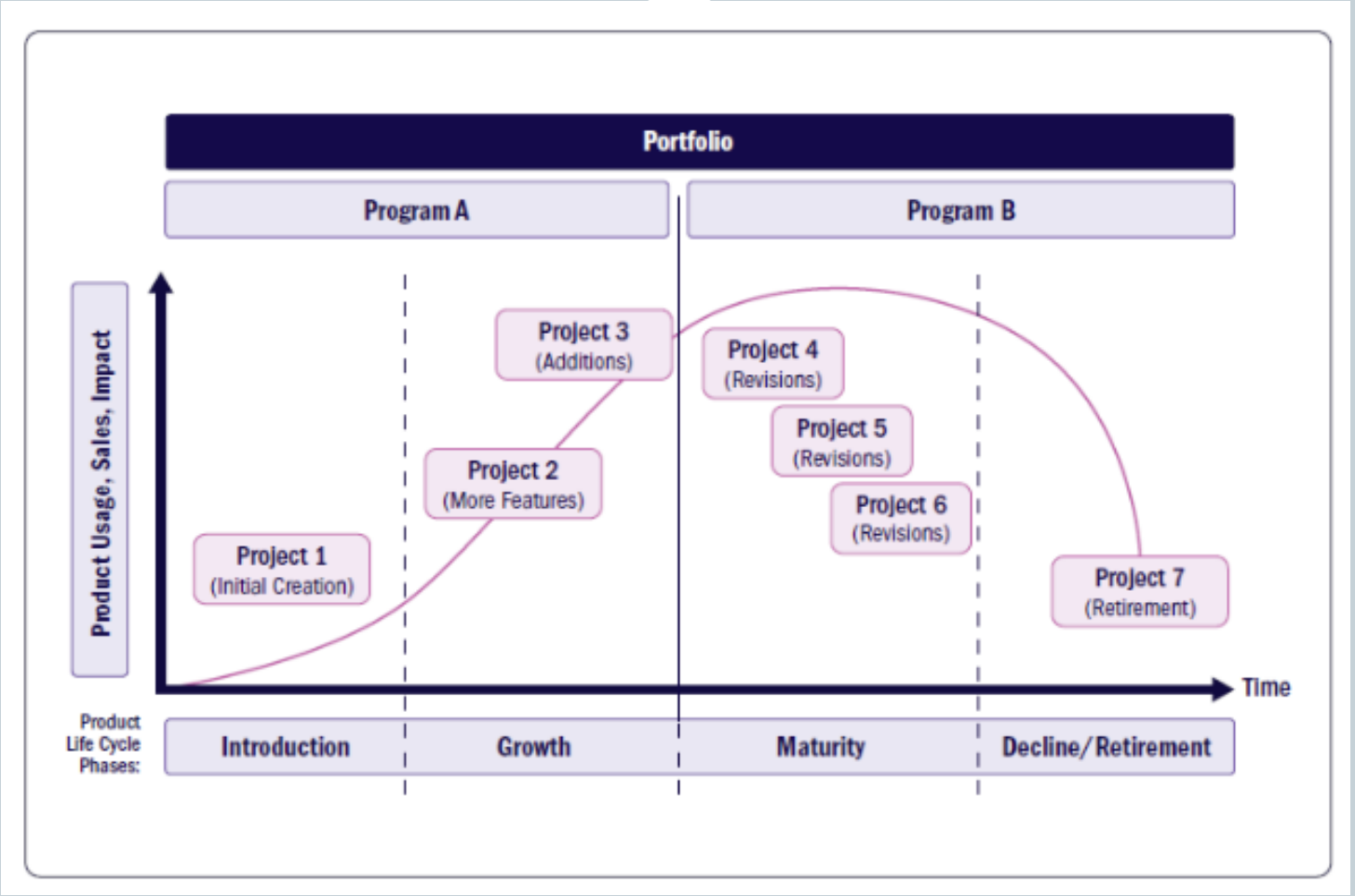
Gestión de producto

- Gestión de Producto (Product Management): Integración de personas, datos, procesos y sistemas para crear, desarrollar y mantener un producto/servicio a lo largo de su ciclo de vida.



- Marco de Entrega de Valor: Interdependencia entre la gestión de Portafolios, Programas, Proyectos y Productos.
- Garantiza la alineación constante con la estrategia organizacional.

Ciclo de vida de producto



Formas de relación entre disciplinas

- Programa dentro del Ciclo de Vida:
  - Para productos complejos/a largo plazo; agrupa proyectos y programas secundarios en fases específicas.
- Proyecto dentro del Ciclo de Vida:
  - Gestión del desarrollo como actividad continua de negocio. El gobierno del portafolio autoriza proyectos individuales para mejoras o resultados puntuales.
- Producto dentro de un Portafolio:
  - Todo el ciclo de vida se gestiona dentro del portafolio. Facilita la asignación eficiente de recursos e inversiones según la estrategia empresarial.
- Producto dentro de un Programa/Proyecto:
  - Enfoque limitado al alcance y requisitos específicos del entregable del proyecto.
- Producto a través de Programas y Proyectos:
  - El ciclo de vida abarca múltiples proyectos.
  - Gestión de Producto: Aporta visión y estrategia.
  - Gestión de Proyectos/Programas: Ejecuta, gestiona recursos y resuelve dependencias.

Roles de soporte claves

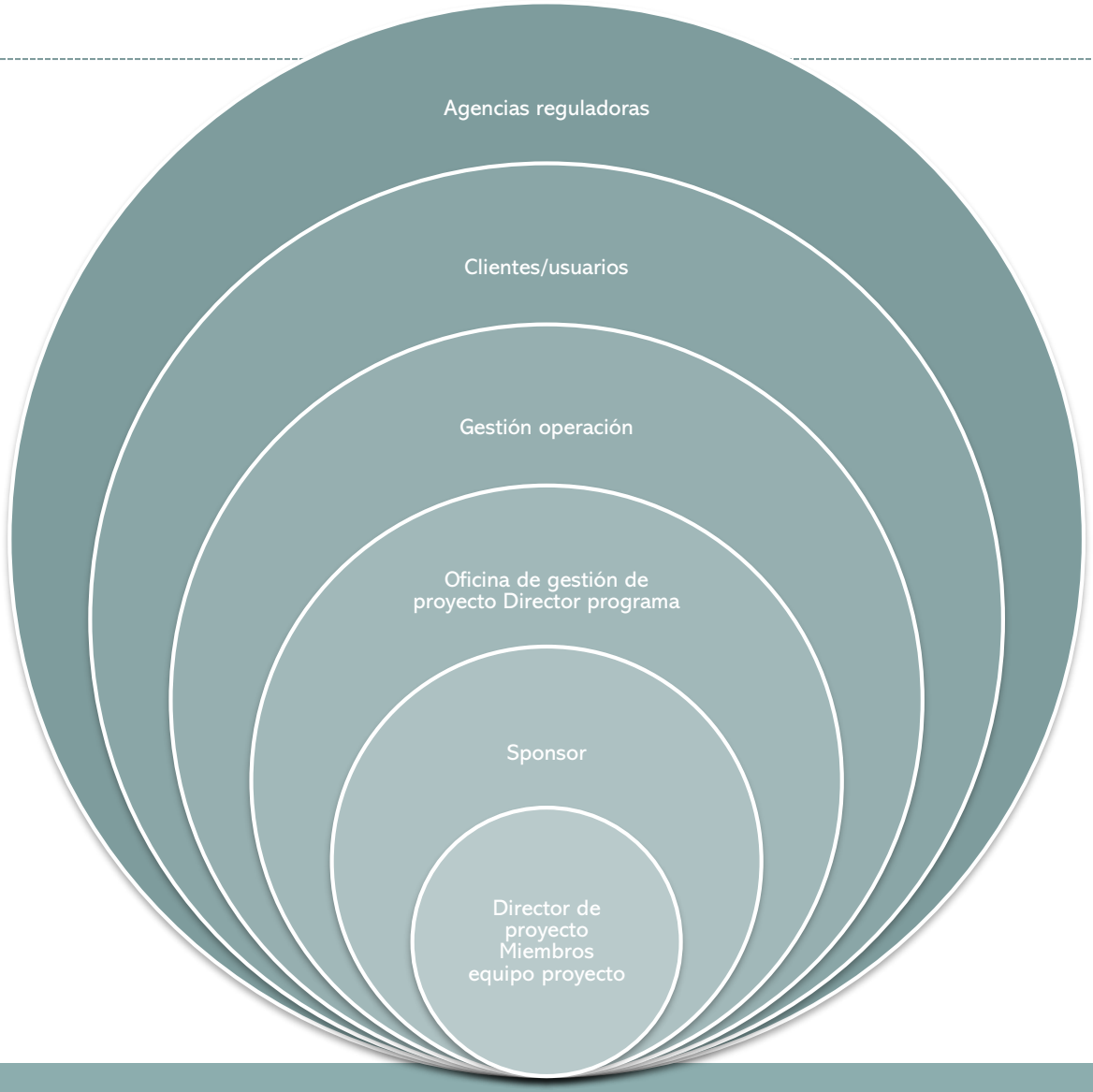
- Propietario del Producto (Product Owner (PO)):
  - Mantiene y prioriza el Product Backlog.
  - Garantiza que el equipo de desarrollo se enfoque en las funcionalidades de mayor valor.
- Analista de negocio (Business Analyst (BA)):
  - Identifica, analiza y documenta requisitos.
  - Asegura la alineación entre el alcance del proyecto, la funcionalidad del producto y las necesidades del negocio.
- Impacto:
  - Actúan como puente de comunicación fluido entre negocio, gestión de proyectos y equipos de desarrollo

Funciones de las personas que aportan al proyecto

- **Supervisión y Coordinación**
- **Gestión de la Retroalimentación**
- **Facilitación y Apoyo**
- **Ejecución del Trabajo**
- **Aportación de Experiencia**
- **Dirección y Visión Estratégica**
- **Asignación de Recursos**

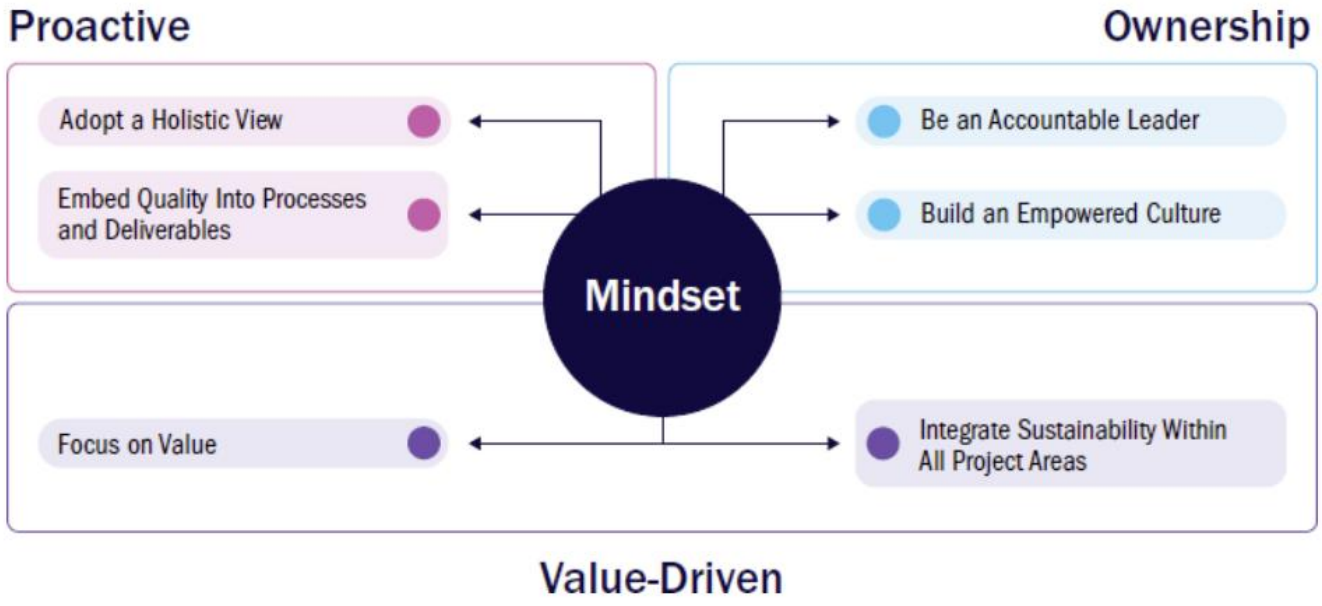
Rol	¿Interno o Externo?	Foco Principal	Responsabilidad Clave
Sponsor (Patrocinador)	Casi siempre **Interno**	Viabilidad y Negocio	Proporcionar recursos financieros y apoyo estratégico de alto nivel.
Customer (Cliente)	**Interno o Externo**	Necesidad y Requisitos	Definir las expectativas, pagar (si es externo) y aceptar la entrega final.
End User (Usuario Final)	**Interno o Externo**	Usabilidad y Operación	Utilizar el producto/servicio resultante en su trabajo o vida diaria.
Product Owner (Propietario de Producto)	Principalmente **Interno**	Valor del Producto	Definir e indicar qué funcionalidades construir.
Project Manager (Director de Proyecto)	Principalmente **Interno**	Ejecución y Entrega	Liderar al equipo y gestionar tiempo, coste, alcance y calidad.

Roles


Agencias reguladoras
Clientes/usuarios
Gestión operación
Oficina de gestión de proyecto Director programa
Sponsor
Director de proyecto Miembros equipo proyecto

Principios de PMBOK

Los principios de una profesión son la guía fundamental para la estrategia, la toma de decisión y resolución de problemas.
Refuerzan la mentalidad y guían en los proyectos.
La mentalidad ejecuta la estrategia, fomenta la adaptabilidad, impulsa el cambio y genera valor.



Los 6 Principios de PMBOK 8

DIMENSIÓN PROACTIVA



Visión Holística

Evaluar el proyecto como un sistema integrado. Conectar interdependencias técnicas y organizativas.

DIMENSIÓN PROACTIVA



Calidad Integrada

Garantizar la calidad en procesos y código desde el diseño, no como inspección final.

DIMENSIÓN VALOR



Enfoque en Valor

Priorizar resultados (outcomes) e impacto de negocio por encima de meros entregables técnicos.

DIMENSIÓN VALOR



Sostenibilidad

Integrar criterios ambientales, sociales y financieros (reducir deuda técnica y costes cloud).

DIMENSIÓN PROPIEDAD



Liderazgo Responsable

Ejercer gobernanza transparente, ética y rendición de cuentas (accountability).

DIMENSIÓN PROPIEDAD



Cultura Empoderada

Fomentar la autonomía, confianza y seguridad psicológica en los equipos de ingeniería.

Proactivo

1. Adoptar una Visión Holística

Un proyecto informático no es un módulo aislado; forma parte de un ecosistema de software y negocio.

- ✓ **Efecto Dominó:** Un cambio en el esquema de BBDD afecta a APIs, interfaz y seguridad.
- ✓ **Gestión del Portafolio:** Identificar qué subproyectos (P1..P11) proveen datos a vuestro módulo.
- ✓ **Análisis de Impacto:** Evaluar riesgos cruzados antes de modificar el alcance.

2. Integrar la Calidad

La calidad del software se construye desde la arquitectura y la metodología de trabajo.

- ✓ **Prevención vs Inspección:** Implementar CI/CD, pruebas unitarias y revisiones de código de forma continua.
- ✓ **Control en el Acta de Constitución:** Acordar explícitamente cómo se auditarán las entregas del equipo.
- ✓ **Calidad en Procesos:** Estandarizar metodologías de gestión para evitar errores recurrentes.

Pertenencia y Responsabilidad

3. Liderazgo Responsable

El Project Manager no es solo un gestor de tareas, sino el garante de la ética y la gobernanza.

- ✓ **Transparencia:** Comunicar riesgos e imprevistos técnicos de forma temprana al Sponsor.
- ✓ **Límites de Decisión:** Definir en el Acta hasta dónde decide el PM y cuándo escalar a la PMO.
- ✓ **Responsabilidad de Resultados:** Asumir tanto los aciertos como el aprendizaje ante desviaciones.

4. Cultura Empoderada

Crear un entorno donde el equipo de ingeniería pueda tomar decisiones técnicas con autonomía.

- ✓ **Seguridad Psicológica:** Fomentar que los desarrolladores reporten fallos sin temor a represalias.
- ✓ **Descentralización:** Delegar decisiones arquitectónicas en los especialistas del equipo.
- ✓ **Reparto de Entregas:** Criterio clave para vuestra tarea (2 entregas vinculantes por persona).

Orientado al valor

5. Enfocarse en el Valor

El éxito no es terminar a tiempo el código si nadie utiliza la aplicación resultante.

- ✓ **Output vs Outcome:** El output es el microservicio; el outcome es reducir el tiempo de respuesta un 40%.
- ✓ **Priorización en el Acta:** Definir criterios claros de aceptación alineados con los objetivos del Sponsor.
- ✓ **Evitar el Gold Plating:** No añadir funcionalidades extra que no aportan valor real.

6. Integrar la Sostenibilidad

La sostenibilidad en ingeniería informática abarca dimensiones técnicas, económicas y ambientales.

- ✓ **Control de Deuda Técnica:** Un código mal diseñado duplica los costes de mantenimiento futuros.
- ✓ **Green IT y Eficiencia:** Optimización de recursos cloud y consultas a bases de datos para reducir consumo.
- ✓ **Sostenibilidad Financiera:** Garantizar que el presupuesto asignado en el Portafolio sea realista.

Entregable de esta sesión

- Cada proyecto entrega el acta de constitución del proyecto el jueves/viernes 17/18 de septiembre.
- El Director de proyecto debe evaluar qué miembro del equipo es el encargado.
- Cada persona debe hacer dos entregas a lo largo del curso (incluido el Director).
- Las tareas de cada proyecto son vinculantes: los entregables anteriores condicionan al resto del equipo.
- Negociad también la forma de controlar la calidad de los entregables.

Acta de constitución del proyecto

Es el documento emitido formalmente por el Sponsor o patrocinador del proyecto que autoriza oficialmente la existencia del proyecto y confiere al Project Manager (PM) la autoridad para aplicar recursos organizativos a las actividades del mismo

La autorización establece un vínculo directo entre el proyecto, el caso de negocio y los objetivos estratégicos de la organización, creando un registro oficial del proyecto y demostrando el compromiso de la organización con el mismo.

Acta de constitución del proyecto

- Momento temporal: En la fase de Inicio (antes del inicio de la planificación detallada).
- Entrada principal: Nace del Caso de Negocio (Business Case) y del Plan de Gestión de Beneficios de la organización o del Portafolio marco.
- Límite operativo: Ningún Director de Proyecto debe empezar a gastar horas de ingenieros ni presupuesto sin la firma formal del Acta.

Acta de constitución del proyecto

- ¿Por qué se lleva a cabo el proyecto?
- ¿Quiénes participarán?
- ¿En qué consiste el proyecto?
- ¿Dónde se desarrollará?
- ¿Cuándo comenzará y terminará?
- ¿Cómo se llevará a cabo?
- ¿Quién es el cliente?

Portafolio-Proyecto

- Lo que os he entregado: Plantilla del Acta de Constitución del **Proyecto**. Es un documento con parametrizaciones fijas del Pliego y acota las secciones a desarrollar.

- Lo que debéis entregar (Vuestra Tarea): El Acta de Constitución del **Proyecto individual** para UNO de los 11 subproyectos asignados (por ejemplo, P8 Migración BBDD Cloud, etc.).

Particularización del acta de proyectos

- Alineación Estratégica: ¿Cómo contribuye vuestro proyecto específico a los objetivos globales? ¿qué valor aporta?
- Objetivos medibles: ¿Hay objetivos técnicos? ¿de gestión?
- Alcance: ¿Qué entregaréis? ¿Qué NO entregaréis?
- Gestión Restricciones y de Interdependencias: ¿Habéis identificado correctamente de qué otros proyectos dependen del vuestro y a quiénes da servicio?
- Hitos: ¿Están claros los hitos que se preven?

Elemento del Documento	Lo que DEBES heredar del Portafolio (Contexto)	Lo que DEBES APORTAR como Ingeniero/PM (Trabajo propio)
Alineación y Justificación	Contexto Portafolio, presupuesto y plazo global asignado a tu fila.	Definición de la arquitectura técnica y funcional detallada de tu sistema.
Alcance y Entregables	La frase resumen del Inventario de Componentes.	Desglose de paquetes de trabajo principales, módulos software, servicios e hitos técnicos clave. Lo que **no** está incluido.
Dependencias Técnicas	Las heredadas del Pliego	Especificación de APIs, protocolos e interfaces concretas (qué recibes de otros subproyectos y qué les entregas).
Recursos y Presupuesto	El número de FTEs y el presupuesto total asignado.	Perfilación de los miembros del equipo (roles de ingeniería) y distribución del esfuerzo a lo largo del tiempo.
Riesgos y Mitigación	Los riesgos estratégicos generales del portafolio.	Riesgos de arquitectura e informática específicos (interoperabilidad, ciberseguridad concreta del módulo, latencias, rendimiento).